

Concours blanc TSI 1 2024

7 juin 2024 de 8h à 12h

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures (sortie autorisée au bout de 3 heures)

Ce sujet comporte cinq pages numérotées de 1/5 à 5/5

- Consignes :
- La calculatrice n'est pas autorisée
 - La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

I Exercice 1 : (Extrait CCINP 2016)

On considère dans ce problème la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par un premier terme u_0 dans $]0, 1[$ et par la relation :

$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 - u_n + 1}$

On introduit la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - x + 1}$

Q 1. Montrer que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$ et en déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.

- ☞ On calcule le discriminant : $\Delta = -3 < 0$. Donc pas de racine et le polynôme $x^2 - x + 1 > 0$ donc f est définie sur $\mathbb{R}$.
- ☞ Or $u_{n+1} = f(u_n)$. Donc (u_n) est bien définie.

Q 2. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0, 1]$ et en déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

- ☞ $f'(x) = \frac{2x - 1}{2\sqrt{x^2 - x + 1}}$.
- ☞ Comme $\sqrt{x^2 - x + 1} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $2x - 1$,
- ☞ D'où le tableau de variation :

x	0	$\frac{1}{2}$	1	1
$f'(x)$		-	0	+
f	1	$\searrow$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\nearrow$ 1

- ☞ On montre par récurrence que $\mathcal{P}(n) : \frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$
- ☞ Initialisation : $u_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc :

$\frac{1}{2} \leq u_0 \leq u_1 \leq 1$

- ☞ Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Alors, puisque f est croissante sur $[0, 1]$, on a :

$\frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1 \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(1) = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 1$

- ☞ On a donc montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

Q 3. Justifier que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.

- ☞ La suite (u_n) est donc croissante majorée, elle est donc convergente. Notons $u_n \rightarrow \ell$. On a alors :

- $u_{n+1} \longrightarrow \ell$
- $u_{n+1} = f(u_n) \longrightarrow f(\ell)$, car f est continue sur $\mathbb{R}$.
- Donc par unicité de la limite $f(\ell) = \ell$:

$$f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell^2 = \ell^2 - \ell + 1 \Rightarrow \ell = 1$$

- Donc $u_n \longrightarrow 1$.

Q 4. Montrer que, pour tout $x \in [0, 1]$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$.

✎ Pour $x \in [0, 1]$, à partir du tableau de variations de f on a :

$$\begin{cases} 0 \leq 2x - 1 \leq 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \leq \sqrt{x^2 - x + 1} \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq 2x - 1 \leq 1 \\ \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2\sqrt{x^2 - x + 1}} \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \Rightarrow |f'(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Q 5. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, |1 - u_{n+1}| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |1 - u_n|$.

✎ Du fait de l'inégalité précédente, l'on peut appliquer l'inégalité des accroissement finie sur $[0, 1]$:

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, |f(y) - f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |y - x|$$

✎ On applique l'inégalité précédente avec $x = u_n$ et $y = 1$ puisque $x_n \in [0, 1]$, d'où :

$$|f(1) - f(u_n)| = |1 - u_{n+1}| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |1 - u_n|$$

Q 6. En déduire alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une majoration de $|1 - u_n|$ en fonction de n et de $|1 - u_0|$.

✎ On montre par récurrence la proposition : $\mathcal{H}(n) \ll |1 - u_n| \leq \frac{1}{\sqrt{3}^n} |1 - u_0|$ »

✎ **Initialisation :** $|1 - u_0| \leq \frac{1}{\sqrt{3}^0} |1 - u_0|$. Donc $\mathcal{H}(0)$ est vraie.

✎ **Hérédité :** Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{H}(n)$. Alors

$$|1 - u_{n+1}| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |1 - u_n| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{\sqrt{3}^n} |1 - u_0| = \frac{1}{\sqrt{3}^{n+1}} |1 - u_0|$$

✎ On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, |1 - u_n| \leq \frac{1}{\sqrt{3}^n} |1 - u_0| = \frac{1}{2\sqrt{3}^n}$

Q 7. En déduite une valeur de n à partir de laquelle u_n est proche de sa limite à 10^{-2} près.

✎ On résout :

$$\frac{1}{2\sqrt{3}^n} \leq 10^{-2} \quad \underbrace{\Leftrightarrow}_{\ln \text{ étant croissante sur }]0, +\infty[} \quad \frac{1}{\sqrt{3}^n} \leq 2 \times 10^{-2} \Leftrightarrow -\frac{n}{2} \ln(3) \leq \ln(0,02) \Leftrightarrow n \geq \frac{2 \ln(0,02)}{-\ln(3)}$$

II Exercice 2

Q 8. Résoudre l'équation différentielle $(E_1) : xy' - y = \ln x$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$ avec pour condition initiale $y(1) = 0$.

✎ On résout l'équation homogène :

$$xy' - y = 0 \Leftrightarrow y' - \frac{1}{x}y = 0 \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R}, y = Ce^{\ln(x)} = Cx$$

✎ Pour déterminer une solution particulière, on applique la méthode de variation de la constante. On pose $y_p(x) = C(x)x$, on remplace dans l'équation :

$$x(C'(x)x + C(x)) - C(x)x = C'(x)x^2 = \ln(x) \Rightarrow C'(x) = \frac{1}{x^2} \ln(x)$$

☞ Par IPP :

$$\int \frac{1}{x^2} \ln(x) dx = \frac{-1}{x} \ln(x) + \int \frac{1}{x^2} = \frac{-1}{x} (\ln(x) + x)$$

Donc $C(x) = \frac{-1}{x} (\ln(x) + x)$ convient. On obtient comme solution particulière $y_p(x) = -\ln(x) - 1$.

☞ Donc les solutions générales de l'équation différentielle sont de la forme :

$$y(t) = Cx - \ln(x) - 1 \quad \text{avec } C \in \mathbb{R}$$

☞ On résout le problème de Cauchy et en utilisant la condition $y(1) = 0$, l'on trouve la constante $C = 1$. Donc la fonction solution définie sur $]0, +\infty[$ est la fonction $y_p(x) = x - 1 - \ln(x)$.

Q 9. On note $E = \mathcal{C}^\infty(]0, +\infty[)$. On considère l'application linéaire :

$$\begin{aligned} \varphi &: E \rightarrow E \\ y &\mapsto x^2 y'' - xy' + y \end{aligned}$$

Montrer φ est une application linéaire.

On rappelle que les solutions d'une équation homogène linéaire de degré 2 est un sous espace de E de dimension 2.

☞ φ est bien définie puisque si $y \in E$ alors $\varphi(y)$ est bien $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.

☞ Soit $(y, z) \in E$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$:

$$\varphi(\lambda y + \mu z) = x^2(\lambda y'' + \mu z'') - x(\lambda y' + \mu z') + (\lambda y + \mu z) = \lambda(x^2 y'' - xy' + y) + \mu(x^2 z'' - xz' + z) = \lambda\varphi(y) + \mu\varphi(z)$$

Donc φ est linéaire.

Q 10. Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ de sorte que $x \mapsto x^\alpha \in \text{Ker}(\varphi)$.

☞ Notons $y(x) = x^\alpha$, alors :

$$x^2 y'' - xy' + y = \alpha(\alpha - 1)x \times x^{\alpha - 2} - \alpha x x^{\alpha - 1} + x^\alpha = (\alpha(\alpha - 1) - \alpha + 1)x^\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha + 1 = (\alpha - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1$$

☞ Donc une solution de l'équation homogène est $y_1 : x \mapsto x$.

Q 11. On cherche une autre fonction de $\text{Ker}(\varphi)$ de la forme $y(x) = K(x)x^\alpha$ en donnant à α la valeur trouvée à la question précédente est K est une fonction de E . On montrera que K' vérifie une équation différentielle du premier ordre que l'on résoudra.

☞ Notons $y(x) = K(x)x$, alors :

☐ $y'(x) = K'(x)x + K(x)$

☐ Avec Leibniz : $y''(x) = K''(x)x + 2K'(x)$

☞ D'où :

$$\begin{aligned} x^2 y'' - xy' + y &= x^2(K''(x)x + 2K'(x)) - x(K'(x)x + K(x)) + K(x)x \\ &= K''(x)x^3 + 2K'(x)x^2 - K'(x)x^2 = (K''(x)x + K'(x))x^2 \end{aligned}$$

☞ Donc $y \in \text{Ker}(\varphi) \Leftrightarrow K''(x)x + K'(x) = 0$

☞ On résout l'équation différentielle $y'x + y = 0 \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R}, y = Ce^{-\ln x} = \frac{C}{x}$

☞ Donc $K'(x) = \frac{1}{x}$ convient et $K(x) = \ln(x)$ convient.

☞ Donc une autre solution de l'équation homogène est $y_2 : x \mapsto x \ln(x)$.

Q 12. Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$

☞ Montrons que (y_1, y_2) est une famille libre. Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tel que $\lambda y_1 + \mu y_2 = 0$, alors en évaluant en 1 et 2 :

$$\begin{cases} \lambda + \mu e^{-3} = 0 \\ \lambda + \mu e^3 = 0 \end{cases}$$

On a :

$$\begin{vmatrix} 1 & e^{-3} \\ 1 & e^3 \end{vmatrix} = e^3 - e^{-3} \neq 0$$

Donc la solution $(0, 0)$ est l'unique solution du système. Donc la famille (y_1, y_2) est une famille libre.

☞ $\text{Ker}(\varphi) = \text{Vect}(y_1, y_2)$. Puisque de dimension deux et (y_1, y_2) est une famille libre.

Q 13. On considère l'équation différentielle $(E_2) : x^2y'' - xy' + y = 1 - \ln x$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$. Vérifier que la fonction y_0 définie par $y_0(x) = -1 - \ln x$ est une solution particulière de l'équation (E_2) et en déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) .

☞ Avec $y_0(x) = -1 - \ln x$, on a :

$$x^2y_0'' - xy_0' + y_0 = x^2 \times \frac{1}{x^2} + x \times \frac{1}{x} - 1 - \ln x = 1 - \ln x$$

Donc y_0 est bien une solution particulière de (E_2) .

Q 14. Déterminer la solution de l'équation (E_2) telle que $y(1) = y'(1) = 0$.

☞ On reconnaît une équation linéaire d'application linéaire associée φ de la forme $\varphi(y) = 1 - \ln x$.

☞ La solution au problème de Cauchy est donc de la forme : $y(x) = Ax + Bx \ln(x) - 1 - \ln x$.

☞ Avec les deux conditions en 1 :

$$\begin{cases} A - 1 = 0 \\ A + B - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \end{cases}$$

☞ D'où la solution $y(x) = x - 1 - \ln(x)$

III

Exercice 3

(Extrait CCINP 2024)

Dans cet exercice, on s'intéresse à la série harmonique $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ où $n \geq 1$

Le but est de démontrer que cette suite est une suite divergente. On donne ensuite une application probabiliste des résultats obtenus.

III. A

Première approche

Q 15. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$

☞ On utilise la formule de Taylor avec reste intégrale en 0 à l'ordre 1 :

$$e^x = e^0 + e^0x + \int_0^x \frac{e^t}{1!}(x-t)dt$$

☞ Pour $x > 0$, on a $\forall t \in [0, x], e^t(x-t) \geq 0$, et donc par positivité de l'intégrale :

$$\int_0^x \frac{e^t}{1!}(x-t)dt \geq 0$$

☞ Pour $x < 0$, on a $\forall t \in [x, 0], e^t(x-t) \leq 0$, et donc par positivité de l'intégrale :

$$\int_0^x \frac{e^t}{1!}(x-t)dt = - \underbrace{\int_x^0 \frac{e^t}{1!}(x-t)dt}_{\leq 0} \geq 0$$

☞ Donc $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$

Q 16. En déduire alors que : $\forall n \geq 1, e^{H_n} \geq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)$.

Puis, en remarquant l'égalité $1 + \frac{1}{k} = \frac{k+1}{k}$, que pour tout entier naturel $n \geq 1, e^{H_n} \geq n + 1$.

☞ On a $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$

☞ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in [0, n]$, $e^{\frac{1}{k}} \geq 1 + \frac{1}{k} > 0$

☞ Comme :

$$\prod_{k=1}^n e^{\frac{1}{k}} = e^{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} = e^{H_n}$$

☞ Par produit de ces inégalités positives :

$$e^{H_n} = \prod_{k=1}^n e^{\frac{1}{k}} \geq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

☞ Or $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = \frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \cdots \times \frac{n+1}{n} = n+1$

☞ Donc $n \geq 1, e^{H_n} \geq n+1$.

Q 17. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{H_n} = +\infty$$

En déduire la divergente de la suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

☞ Comme $n+1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, par théorème de comparaison : $e^{H_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

☞ Donc $\ln(e^{H_n}) = H_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ puisque $\ln(x) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} +\infty$

III. B Approfondissement

Q 18. Soit $\alpha \in \mathbb{N}$. On pose $y_n = \sum_{k=1}^n k^\alpha$. Donner la variation de la suite (y_n) .

☞ $y_{n+1} - y_n = (n+1)^\alpha > 0$ donc la suite (y_n) est strictement croissante.

Q 19. Dans cette question $\alpha > -1$. Trouver un équivalent de $y_n = \sum_{k=1}^n k^\alpha$, puis déterminer sa limite.

☞ On a

$$y_n = \sum_{k=1}^n k^\alpha = n^{\alpha+1} \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^\alpha}_{z_n}$$

☞ On pose $z_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^\alpha = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec $f : x \mapsto x^\alpha$

☞ Or f est définie continue sur $[0, 1]$.

☞ Donc $z_n \longrightarrow \int_0^1 f(x)dx = \left[\frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1}\right]_0^1 = \frac{1}{\alpha+1}$

☞ Donc $y_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$.

Q 20. Dans cette question $\alpha = -1$. C'est-à-dire $y_n = H_n$. Montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k}$$

(Indication : on pourra utiliser l'inégalité de la moyenne sur $[k, k+1]$ à la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$.)

En déduire, l'inégalité :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$$

Puis en déduire un équivalent simple de H_n .

☞ Soit $k \in \mathbb{N}^*$ La fonction inverse étant strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, on a :

$$\forall t \in [k, k+1] \subset]0, +\infty[, \quad \frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{k}$$

☞ On applique l'inégalité de la moyenne sur $[k, k+1]$ (comme $k+1 - k = 1$) :

$$\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k}$$

☞ On effectue la somme des inégalités précédentes à gauche pour k variant de 1 à $n - 1$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{dt}{t}$$

D'où par Chasles et changement d'indice :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} = H_n - 1 \leq \int_1^n \frac{dt}{t}$$

Comme $\int_1^n \frac{dt}{t} = [\ln(t)]_1^n = \ln(n)$, on a :

$$H_n - 1 \leq \ln(n) \quad \Rightarrow \quad H_n \leq \ln(n) + 1$$

☞ On effectue la somme des inégalités précédentes à droite pour k variant de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} = \int_1^{n+1} \frac{dt}{t} = \ln(n+1) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n$$

☞ Enfin :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \leq \frac{H_n}{\ln(n)} \leq 1 + \frac{1}{\ln(n)}$$

□ On : $1 + \frac{1}{\ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

□ Et $\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} = \frac{\ln(n) + \ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln(n)} = 1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln(n)}$,

□ comme $1 + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$,

□ on a $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Et enfin $\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

□ Donc par le théorème dit des gendarmes : $\frac{H_n}{\ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. Donc $H_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n)$

Q 21. Dans cette question $\alpha < -1$. Montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad k^\alpha \geq \int_k^{k+1} t^\alpha dt \geq (k+1)^\alpha$$

En déduire un encadrement des termes de la suite (y_n) ainsi que sa limite.

☞ Soit $k \in \mathbb{N}^*$ La fonction $x \mapsto t^\alpha$ étant strictement décroissante sur $]0, +\infty$, on a :

$$\forall t \in [k, k+1] \subset]0, +\infty, \quad (k+1)^\alpha \leq \frac{1}{t} \leq k^\alpha$$

☞ On applique l'inégalité de la moyenne sur $[k, k+1]$ (comme $k+1 - k = 1$) :

$$(k+1)^\alpha \leq \int_k^{k+1} t^\alpha dt \leq k^\alpha$$

☞ On effectue la somme des inégalités précédentes à gauche pour k variant de 1 à $n - 1$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^\alpha \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} t^\alpha dt$$

D'où par Chasles et changement d'indice :

$$\sum_{k=2}^n k^\alpha = y_n - 1 \leq \int_1^n t^\alpha dt$$

Comme $\int_1^n t^\alpha dt = \left[\frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_1^n = \frac{1}{\alpha+1} (n^{\alpha+1} - 1)$, on a :

$$y_n - 1 \leq \frac{1}{\alpha+1} (n^{\alpha+1} - 1) \quad \Rightarrow \quad y_n \leq \frac{1}{\alpha+1} (n^{\alpha+1} - 1) + 1$$

☞ $\alpha < -1 \Rightarrow \alpha + 1 < 0$ donc $\frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1} < 0$ enfin $y_n \leq \frac{1}{\alpha+1} (n^{\alpha+1} - 1) + 1 \leq 1 - \frac{1}{\alpha+1}$.

☞ Donc la suite (y_n) est croissante majorée et par le théorème de la limite monotone, elle converge.

III. C Une variable aléatoire

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient initialement une boule noire. On effectue n tirages dans l'urne de la manière suivante :

- au cours de chaque tirage, on tire une boule de l'urne, puis on la remet dans celle-ci en y ajoutant une boule blanche ;
- on considère les n tirages indépendants.

Pour tout entier $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_k la variable aléatoire définie par :

- $X_k = 0$ si la boule tirée lors du k -ième tirage est blanche ;
- $X_k = 1$ si la boule tirée lors du k -ième tirage est noire.

On définit enfin la variable Z_n par :

$$Z_n = \sum_{k=1}^n X_k .$$

- Q 22. Que représente la variable Z_n ?
- ☞ La variable Z_n représente donc le nombre de fois à la boule tirée est noire sur les n tirages effectués.
- Q 23. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Reconnaitre la loi X_k et préciser son espérance.
- ☞ La variable X_k suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{k}$. En effet au k -ième tirages il a été rajouté $(k - 1)$ boule(s) blanche(s). Il y aura donc 1 boule noire toujours et $1 + (k - 1) = k$ boule(s) au total.
- ☞ L'espérance d'une loi de Bernoulli est son paramètre, soit $\frac{1}{k}$.

- Q 24. Vérifier que l'espérance de Z_n est H_n .
- ☞ On applique la linéarité de l'espérance :

$$E(Z_n) = E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n E(X_k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n$$

- Q 25. En utilisant la question Q 13, déterminer une valeur de n pour laquelle on peut espérer obtenir en moyenne au moins 4 fois la boule noire. On pourra utiliser le fait suivant $e^4 \in]54, 55[$.
- ☞ On veut que $H_n \geq 4$ or $H_n \geq \ln(n + 1)$, il suffira donc de choisir :
- $\ln(n + 1) \geq 4 \Leftrightarrow n + 1 \geq e^4 \Leftrightarrow n \geq e^4 - 1$
- ☞ Donc il suffit de choisir $n \geq 54$.

IV Exercice 4 (Extrait CCINP 2017)

Internet peut être modélisé par un graphe dont les sommets sont les pages internet (ou sites) et les arêtes les liens entre les pages. L'idée de l'algorithme du « PageRank » est de surfer au hasard sur Internet et de compter combien de fois on passe sur chaque page. Une page p peut être considérée plus populaire que d'autres pages elles-mêmes populaires lorsque ces dernières ont un lien vers la page p .

Dans ce problème, nous étudions deux exemples avec quatre pages puis trois pages. La partie I traduit le premier exemple sous une forme matricielle. Dans les parties II et III, on s'intéresse à l'étude du second exemple. La partie IV classe les trois pages du second exemple par ordre de popularité.

IV. A Partie I

Dans le schéma suivant, on considère un internet simplifié constitué de quatre pages internet. Par exemple, la page 1 possède un lien vers la page 2, un vers la page 3 et un vers la page 4, etc. La page 3 ne possède qu'un seul lien vers la page 1.

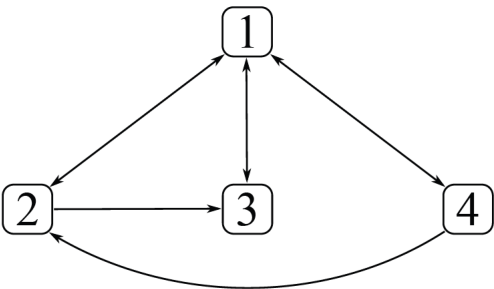


Figure 1 – Exemple n° 1

- i et j sont des indices de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$ et n est un entier naturel de $\mathbb{N}$.
- $p_n(j)$ est la probabilité que l'internaute soit sur la page j à l'instant $\tau = n$.
- On note $t_{i,j}$ la probabilité de se trouver à la page i à l'instant $\tau = n + 1$ sachant qu'on était sur la page j à l'instant $\tau = n$. On fait l'hypothèse qu'il y a équiprobabilité entre les liens d'une page. Comme la page 1 pointe sur trois autres pages, la probabilité $t_{3,1}$ d'aller de la page 1 vers la page 3 est $\frac{1}{3}$
- On fait également l'hypothèse qu'une page a une probabilité nulle de pointer sur elle-même, donc pour tout i de $\{1, 2, 3, 4\}$, $t_{i,i} = 0$
- On note $A_n(j)$ l'événement « être sur la page j à l'instant $\tau = n$ » et on supposera que ces événements sont de probabilité non nulle.
- On note T_4 la matrice $(t_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,4 \rrbracket^2}$. Cette matrice s'appelle matrice de transition dont le schéma présenté sur la **figure 1** s'appelle graphe.

Q 26. Compléter la matrice T_4 correspondant à l'exemple n°1 en remplaçant les $t_{i,j}$ par leurs valeurs :

$$T_4 = \begin{pmatrix} 0 & t_{1,2} & t_{1,3} & t_{1,4} \\ \frac{1}{3} & t_{2,2} & t_{2,3} & t_{2,4} \\ \frac{1}{3} & 1 & t_{3,3} & t_{3,4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & t_{4,3} & t_{4,4} \end{pmatrix}$$

☞ Avec les informations ci-dessus :

$$T_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Q 27. Pour j de $\{1, 2, 3, 4\}$, calculer les sommes $\sum_{i=1}^4 t_{i,j}$. Justifier soigneusement le résultat.

☞ $\sum_{i=1}^4 t_{i,j}$ représente la somme des probabilités conditionnées par « être à la page i » à l'instant j . Donc cette somme vaut 1.

$$\sum_{i=1}^4 t_{i,j} = \sum_{i=1}^4 P_{A_n(j)}(A_{n+1}(i)) \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{(A_{n+1}(i))_{i \in \llbracket 1,4 \rrbracket} \text{ partition de l'univers}} = 1$$

Q 28. En précisant le théorème utilisé, montrer que :

$$p_{n+1}(1) = t_{1,1}p_n(1) + t_{1,2}p_n(2) + t_{1,3}p_n(3) + t_{1,4}p_n(4).$$

☞ Comme $(A_n(j))_{j \in \llbracket 1,4 \rrbracket}$ est un système complet d'évènement l'on peut appliquer la formule de probabilité totale :

$$P_{n+1}(1) = P(A_{n+1}(1)) = \sum_{j=1}^4 P_{A_n(j)}(A_{n+1}(1))P(A_n(j)) = \sum_{j=1}^4 t_{1,j}p_n(j)$$

☞ Plus généralement :

$$P_{n+1}(i) = P(A_{n+1}(i)) = \sum_{j=1}^4 P_{A_n(j)}(A_{n+1}(i))P(A_n(j)) = \sum_{j=1}^4 t_{i,j}p_n(j)$$

Q 29. On note U_n le vecteur colonne :

$$U_n = \begin{pmatrix} p_n(1) \\ p_n(2) \\ p_n(3) \\ p_n(4) \end{pmatrix}$$

$U_{n+1} = T_4 U_n$.
En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n = T_4^n U_0$.

- ☞ On pose $\mathcal{P}(n) = \ll U_n = T_4^n U_0 \gg$
- ☞ $\mathcal{P}(0)$ vraie car $T_4^0 = I_4$.
- ☞ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie.

$$U_{n+1} = T_4 U_n = T_4 \times T_4^n U_0 = T_4^{n+1} U_0$$

- ☞ On a montré par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n = T_4^n U_0$.

IV. B Partie-II Étude d'un polynôme et de trois suites

On note $\mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels.
On définit dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $S(X) = 4X^3 - 3X - 1$.

Q 30. Vérifier que $\lambda = 1$ est une racine simple et $\mu = \frac{-1}{2}$ est une racine double de S .

- ☞ $\lambda = 1$ est une racine simple et $\mu = \frac{-1}{2}$ est une racine double de S car :

$$4(X - 1)^2(X + \frac{1}{2})^2 = (X - 1)(2X + 1)^2 = (X - 1)(4X^2 + 4X + 1) = 4X^3 - 3X - 1 = S(X).$$

Q 31. Soit n un entier naturel. Justifier l'existence d'un triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$ et d'un polynôme $Q(X)$ de $\mathbb{R}[X]$ tel que :

$$X^n = S(X)Q(X) + \alpha_n X^2 + \beta_n X + \gamma_n$$

On ne cherchera pas à déterminer le triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$.

- ☞ On utilise la division Euclidienne du quotient de X^n par S :

$$\exists!(Q, R) \in \mathbb{R}[X], \quad X^n = S(X)Q(X) + R(X) \quad \text{avec } \deg(R) < \deg S$$

Comme $\deg(R) \leq 2$, $\exists(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n) \in \mathbb{R}^3$, $R(X) = \alpha_n X^2 + \beta_n X + \gamma_n$.

Q 32. En remplaçant X par successivement λ et μ dans l'égalité (1), en déduire deux équations vérifiées par le triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$.

- ☞ En remplaçant comme indiqué dans l'expression ci-dessus :

$$\begin{cases} 1 = \underbrace{S(1)}_{=0} Q(1) + \alpha_n + \beta_n + \gamma_n \\ \left(\frac{-1}{2}\right)^n = \underbrace{S(1)}_{=0} Q(-1/2) + \frac{1}{4}\alpha_n - \frac{1}{2}\beta_n + \gamma_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n + \beta_n + \gamma_n = 1 \\ \frac{1}{4}\alpha_n - \frac{1}{2}\beta_n + \gamma_n = \left(\frac{-1}{2}\right)^n \end{cases}$$

Q 33. En dérivant l'égalité (1) puis en remplaçant X par μ , en déduire une troisième équation vérifiée par le triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$.

- ☞ $nX^{n-1} = S'(X)Q(X) + S(X)Q'(X) + 2\alpha_n X + \beta_n$
- ☞ Puisque $\frac{-1}{2}$ racine double de S , on a : $S\left(\frac{-1}{2}\right) = S'\left(\frac{-1}{2}\right) = 0$.
- ☞ En remplaçant comme indiqué dans l'expression dérivée :

$$n\left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} = -\alpha_n + \beta_n$$

Q 34. Après résolution des équations précédemment obtenues, on admet que pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$\begin{cases} \alpha_n = \frac{1}{9} \left(4 - 4\left(\frac{-1}{2}\right)^n - 6n\left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} \right) \\ \beta_n = \frac{1}{9} \left(4 - 4\left(\frac{-1}{2}\right)^n + 3n\left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} \right) \\ \gamma_n = \frac{1}{9} \left(1 + 8\left(\frac{-1}{2}\right)^n + 3n\left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} \right) \end{cases}$$

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n\left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1}$ puis montrer que les trois suites $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers des limites qu'on déterminera.

☞ Comme $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$, on a $\left(\frac{-1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

☞ Par croissance comparée $n \left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

☞ Donc :

$$\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{9} \qquad \beta_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{9} \qquad \gamma_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{9}$$

☞ remarque la somme des trois limite fait bien 1.

IV. C Partie III - Un deuxième exemple

On considère dans cette partie la matrice :

$$T = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Q 35. En s’inspirant de l’exemple n° 1 de la partie I, dessiner le graphe dont la matrice de transition est la matrice T_3 .

☞

Q 36. Montrer que $\text{Det}(XI_3 - T_3) = \frac{1}{4}S(X)$. Où I_3 est la matrice identité : $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

☞

$$\begin{aligned} \text{Det}(XI_3 - T_3) &= \begin{vmatrix} X & -1/2 & -1/2 \\ 0 & X & -1/2 \\ -1 & -1/2 & X \end{vmatrix} = X \begin{vmatrix} X & -1/2 \\ -1/2 & X \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1/2 & -1/2 \\ X & -1/2 \end{vmatrix} \\ &= X \left(X^2 - \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4} - \frac{1}{2}X = X^3 - \frac{3}{4}X - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}S(X) \end{aligned}$$

Q 37. Déterminer une base et la dimension des deux sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ définie par $E_1 = \text{Ker}(T_3 - T_3)$ et $E_{-1/2} = \text{Ker}(T_3 + \frac{1}{2}T_3)$.

☞ Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(T_3 - I_3)$:

$$\begin{cases} -x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 0 \\ -y + \frac{1}{2}z = 0 \\ x + \frac{1}{2}y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = \frac{3}{4}z \\ y = \frac{1}{2}z \end{cases}$$

Donc $E_1 = \text{Ker}(T_3 - T_3) = \text{Vect}(e_1)$ en posant $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

☞ Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(T_3 + \frac{1}{2}I_3)$:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 0 \\ \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 0 \\ x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -z \end{cases}$$

Donc $E_1 = \text{Ker}(T_3 + \frac{1}{2}I_3) = \text{Vect}(e_2)$ en posant $e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Q 38. Montrer $S(T_3) = 0_3$ où 0_3 désigne la matrice nulle carrée d’ordre 3.

☞ Faire le calcul

Comme pour la partie I, on pose pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$\begin{pmatrix} p_n(1) \\ p_n(2) \\ p_n(3) \end{pmatrix}$$

Pour simplifier, on note :

$$U_0 = \begin{pmatrix} p_0(1) \\ p_0(2) \\ p_0(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{avec } a, b, c \in \mathbb{R}$$

Q 39. Que vaut la somme $a + b + c$?

☞ $a + b + c = 1$ (somme des probabilités d'un système complet)

Q 40. On admet, comme dans la partie I, que pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n = T_3^n U_0$.

On admet également qu'en remplaçant dans l'égalité (1) de la question Q25, la variable X par la matrice T_3 , on obtient, pour tout n de $\mathbb{N}$, l'égalité matricielle :

$$T_3^n = S(T_3)Q(T_3) + \alpha_n T_3^2 + \beta_n T_3 + \gamma_n I_3$$

En déduire que :

$$T_3^n = \alpha_n T_3^2 + \beta_n T_3 + \gamma_n I_3$$

☞ Immédiat puisque $S(T_3) = 0$.

Q 41. Déterminer alors, pour tout n de $\mathbb{N}$, une expression du vecteur U_n en fonction du triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$ et du triplet (a, b, c) .

$$\begin{cases} \alpha_n = \frac{1}{9} \left(4 - 4 \left(-\frac{1}{2} \right)^n - 6n \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) \\ \beta_n = \frac{1}{9} \left(4 - 4 \left(-\frac{1}{2} \right)^n + 3n \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) \\ \gamma_n = \frac{1}{9} \left(1 + 8 \left(-\frac{1}{2} \right)^n + 3n \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) \end{cases}$$

☞

$$\begin{aligned} T_3^n &= \alpha_n T_3^2 + \beta_n T_3 + \gamma_n I_3 = \alpha_n \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 3/4 \end{pmatrix} + \beta_n \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} + \gamma_n \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha_n/2 + \gamma_n & \alpha_n/4 + \beta_n/2 & \alpha_n/4 + \beta_n/2 \\ \alpha_n/2 & \alpha_n/4 + \gamma_n & \beta_n/2 \\ \beta_n & \alpha_n/2 + \beta_n/2 & 3\alpha_n/4 + \gamma_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

☞ On a donc :

$$U_n = T_3^n U_0 = \begin{pmatrix} (\alpha_n/2 + \gamma_n)a + (\alpha_n/4 + \beta_n/2)b + (\alpha_n/4 + \beta_n/2)c \\ (\alpha_n/2)a + (\alpha_n/4 + \gamma_n)b + (\beta_n/2)c \\ \beta_n a + (\alpha_n/2 + \beta_n/2)b + (3\alpha_n/4 + \gamma_n)c \end{pmatrix}$$

Q 42. Montrer que les trois suites $(p_n(1))_{n \in \mathbb{N}}$, $(p_n(2))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(p_n(3))_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers des limites qui seront déterminées.

On note, pour $i \in \{1, 2, 3\}$, $p_\infty(i) = \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n(i)$.

Quelle interprétation peut-on donner aux limites $p_\infty(1)$, $p_\infty(2)$ et $p_\infty(3)$?

☞ On a donc :

$$\begin{cases} p_n(1) = (\alpha_n/2 + \gamma_n)a + (\alpha_n/4 + \beta_n/2)b + (\alpha_n/4 + \beta_n/2)c \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a/3 + b/3 + c/3 = 1/3 \\ p_n(2) = (\alpha_n/2)a + (\alpha_n/4 + \gamma_n)b + (\beta_n/2)c \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} (2/9)a + (2/9)b + (2/9)c = 2/9 \\ p_n(3) = \beta_n a + (\alpha_n/2 + \beta_n/2)b + (3\alpha_n/4 + \gamma_n)c \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} (4/9)a + (4/9)b + (4/9)c = 4/9 \end{cases}$$

☞ Au longterme